Herramienta de Accesibilidad para Docentes.

Análisis estadístico y UX Research sobre educación y discapacidades en CABA y GBA.

Equipo 18.

El presente informe analiza la situación educativa y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, examinando datos estadísticos oficiales sobre su acceso, permanencia y trayectorias en los diferentes niveles educativos. A partir de este diagnóstico, se describe el propósito y funcionamiento de una herramienta digital concebida como un asistente pedagógico para la revisión y adaptación de materiales educativos, orientada a reducir las barreras de accesibilidad y comprensión en el aula.

CABA, octubre 2026.

Panorama General de la Discapacidad en el Sistema Educativo de CABA y GBA.

La inclusión educativa en la región metropolitana presenta marcadas particularidades territoriales según las fuentes oficiales del Relevamiento Anual (DINIEE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Mientras que **a nivel nacional los estudiantes con discapacidad representan en promedio el 2,0% de la matrícula escolar total, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta proporción asciende al 3,1%,** ubicando a la jurisdicción entre las tres con mayor presencia de alumnos con discapacidad en las escuelas del país (junto a Santa Cruz y Río Negro). Por su parte, **en el Gran Buenos Aires dicha proporción se sitúa en el 2,1%.**

Asimismo, la Tasa de Integración (porcentaje de estudiantes con discapacidad matriculados en escuelas comunes respecto al total de escolarizados con discapacidad) evidencia brechas significativas: CABA alcanza una tasa del 65,8%, mientras que el Conurbano Bonaerense (GBA) registra un 52,8% (frente al 53,5% del total de la Provincia de Buenos Aires y al 60,2% del promedio nacional).

Métricas Estadísticas Focalizadas en el Ciclo Secundario y Nivel Terciario / Superior

El análisis longitudinal de los datos evidencia que **el paso de la educación primaria a la secundaria constituye el principal punto de quiebre y desescolarización para los estudiantes con discapacidad en Argentina y el área metropolitana:**

Ciclo Secundario (12 a 17 Años): Brecha de Asistencia e Incremento de Integración

- *Caída en la Asistencia Escolar*: Mientras que en el nivel primario (6 a 11 años) la tasa de asistencia de niños con dificultad funcional es del 97,8% (prácticamente igual al 98,2% de niños sin dificultad), **en el nivel secundario (12 a 17 años) la asistencia cae al 86,8% para adolescentes con discapacidad frente al 92,3% de sus pares sin discapacidad**, generando una brecha neta de 5,5 puntos porcentuales en desmedro de la población con discapacidad.(datos nacionales)

Nivel Terciario, Superior y Máximo Nivel Educativo Alcanzado

El acceso y la permanencia en la educación superior (terciaria no universitaria, universitaria y de posgrado) presentan marcadas diferencias según el tipo de indicador y la fuente analizada:

- ***Distribución de Matrícula Integrada Activa (DINIEE):*** Dentro del total de estudiantes con discapacidad integrados en el sistema educativo común, apenas el 0,2% cursa activamente en el nivel superior no universitario, debido a que la matrícula integrada se concentra masivamente en los niveles inicial y primario.

- ***Trayectoria y Población Estudiantil (INDEC, 15 a 39 años):*** Según el Estudio Nacional de Discapacidad del INDEC, solo el 27,6% de las personas con dificultad funcional en esta franja etaria asiste actualmente a un establecimiento educativo formal. Sin embargo, entre los jóvenes de 15 a 29 años que sí logran permanecer escolarizados en la modalidad común, el 24,9% alcanza y cursa estudios superiores o universitarios.
- ***Máximo Nivel Alcanzado por Tipo de Dificultad (Stock Poblacional +15 Años):*** En la población adulta general que ya no asiste, el 13,3% logró acceder o completar el nivel superior/terciario. No obstante, existe una pronunciada disparidad según el tipo de discapacidad: las personas con dificultad auditiva (16,0%), visual (15,9%) y motora (15,0%) registran los índices más altos de acceso al nivel superior, mientras que las personas con dificultad mental-cognitiva presentan la tasa más baja (9,8%) y la mayor brecha de desescolarización (31,6% con primario incompleto)

Prevalencia de Tipos de Discapacidad en la Matrícula Integrada y Sector de Gestión

Al analizar la composición de los estudiantes con discapacidad integrado en escuelas comunes y de adultos, se observa:

- *Concentración en Discapacidad Intelectual y TEA:* En la educación común integrada, **el 62,4% de los estudiantes presenta discapacidad intelectual y el 13,3% Trastornos del Espectro Autista (TEA).** Juntas, ambas **categorías representan el 75,7% (3 de cada 4 casos) de la integración escolar.**
- *Participación de Discapacidades Sensoriales y Motoras:* Las **dificultades auditivas representan el 5,5%, las motoras el 5,2%, las visuales el 3,6% y la discapacidad múltiple el 4,4%.**
- *Predominio del Sector Estatal:* El **sector público es el principal garante de la inclusión educativa, absorbiendo el 85,0% de los alumnos integrados en escuelas comunes y el 74,0% de la matrícula de escuelas especiales.** Sin embargo, la presencia del sector privado aumenta gradualmente a medida que se avanza en los niveles educativos, representando el 6% en educación temprana, el 25% en inicial, el 26% en primaria y el 33,0% en el nivel secundario especial.

Principales Desafíos que Enfrentan los Docentes frente a Estudiantes con Discapacidad.

Con base en los estudios de campo y análisis cualitativos de las fuentes (BID, Cobeñas & Grimaldi, López Melero, Observación General N° 4), los docentes enfrentan un conjunto de barreras estructurales y pedagógicas complejas en el aula cotidiana:

- **Insuficiencia en la Formación Inicial y Continua:** Históricamente, la formación en discapacidad estuvo recluida a las carreras de Educación Especial, dejando a los profesores de educación común y secundaria sin herramientas didácticas para la diversidad. Esto fomenta la pervivencia del modelo médico del déficit en lugar de una perspectiva basada en derechos humanos.
- **Barreras Didácticas y Curriculares:** Los currículos secundarios están estructurados en disciplinas rígidas y libros de texto estandarizados. Los docentes carecen de tiempos institucionales para el diseño colaborativo de los Proyecto Pedagógicos Individuales (PPI) y de metodologías de trabajo cooperativo frente a la cultura evaluativa competitiva.
- **Falta de Corresponsabilidad y Apoyos Especializados:** Persiste la tendencia a delegar la enseñanza del estudiante exclusivamente en el Maestra/o de Apoyo a la Inclusión (MAI) o en el acompañante externo, perdiendo el sentido de construcción colectiva del aula comunes.
- **Prejuicios y Bajas Expectativas de Aprendizaje:** Se registran 'mecanismos silenciosos de discriminación' e imaginarios sociales donde se asume que los alumnos con discapacidad 'no pueden aprender' o no alcanzarán las exigencias del nivel secundario o terciario, derivando en aprobaciones formales sin aprendizajes significativos.
- **Escasez de Recursos Tecnológicos e Infraestructura Inaccesibles:** Falta de materiales en formatos accesibles (Braille, Macrotipo, Software con lectores de pantalla, comunicadores aumentativos) y dificultades de accesibilidad física en los edificios escolares.

Otros Hallazgos.

De la sistematización cruzada de las fuentes emergen los siguientes hallazgos estratégicos que suelen pasarse por alto en las discusiones sobre educación e inclusión:

- **Sobredimensionamiento de la Discapacidad Intelectual en Escuelas Especiales:** En el nivel primario especial, el 54,9% de los alumnos figura registrado con discapacidad intelectual. No obstante, al contrastar con las fuentes de salud poblacional (como el INDEC y la distribución de Certificados Únicos de Discapacidad en el AMBA, donde predominan las deficiencias mentales/psíquicas y motoras), se observa una discrepancia metodológica: el ámbito educativo concentra un 62,4% de matrícula integrada bajo categorías cognitivas e intelectuales. El informe del BID señala este desfase e invita a reflexionar si los criterios de diagnóstico escolar y de etiquetado institucional difieren sustancialmente de la prevalencia demográfica general.
- **Acompañamiento Normativo Reciente (Resolución CFE 476/2024):** Se destaca la aprobación de la Res. CFE 476/2024 que establece la incorporación obligatoria de al menos una unidad curricular/taller sobre adecuación personalizada para personas con discapacidad en TODOS los profesorados de formación docente inicial de educación común.
- **Reducción de la Matrícula Segregada y su Impacto en el Aula Común:** Entre 2011 y 2022, mientras la matrícula de escuelas especiales cayó un 20%, la cantidad de alumnos integrados en escuelas comunes se duplicó ampliamente (pasando de 50.000 a 120.000), reduciendo la proporción de alumnos en escuelas especiales sobre el total de discapacidad del 73% al 48%. Este cambio de paradigma institucional fundamenta de manera directa la necesidad de la herramienta de accesibilidad: al masificarse la integración en aulas comunes, los docentes regulares enfrentan el desafío cotidiano de adaptar contenidos complejos para los cuales no fueron formados originalmente.

Funcionalidades Técnicas de la Herramienta por Dimensión de Accesibilidad.

Basado en el análisis estadístico y las especificaciones del producto digital, la plataforma debe estructurar sus funcionalidades técnicas en un modelo dual equilibrado: adaptaciones sintáctico-cognitivas (que responden a la alta demanda de apoyo en aula común básica) y adaptaciones técnico-sensoriales (que garantizan la permanencia en el nivel secundario y la transición a la educación superior, donde las discapacidades visual, auditiva y motora registran tasas de éxito de 15,0% a 16,0%):

Categoría / Discapacidad	Barrera Detectada en el Material	Funcionalidad Adaptativa Asistida por IA
Cognitiva / Intelectual	Lenguaje técnico rebuscado, oraciones subordinadas largas, conceptos abstractos y densidad conceptual.	• Simplificador de Texto a Lenguaje Claro (módulo de aula básica). • Adaptador a reglas de Lectura Fácil. • Fragmentador de bloques masivos en secciones abreviadas.
Neurodesarrollo / TEA	Consignas multitarea complejas, instrucciones implícitas, metáforas y falta de previsibilidad.	• Descomposición de consignas en pasos numerados. • Verificador de lenguaje literal (alerta de giros ambiguos). • Generador de agendas y organizadores visuales paso a paso.
Visual (Baja Visión / Ceguera)	Imágenes sin descripción, falta de estructura de encabezados, bajo contraste y tablas no etiquetadas.	• Generación automática de Texto Alternativo (ALT) descriptivo (módulo de retención secundaria/superior). • Validador y corrector de estructura semántica (H1, H2, H3). • Modificador de contraste y macrotipo accesibles.

Categoría / Discapacidad	Barrera Detectada en el Material	Funcionalidad Adaptativa Asistida por IA
Auditiva (Sordera / Hipoacusia)	Materiales audiovisuales sin transcripción o subtítulos; lenguaje con alta complejidad sintáctica.	• Generación automática de transcripciones y subtitulado (módulo de retención secundaria/superior). • Adaptador sintáctico para hablantes de Lengua de Señas (LSA). • Sugerencias de apoyos gráficos complementarios.
Motora / Ejecución	Documentos estáticos no interactivos, formularios no editables digitalmente y falta de soporte para teclado.	• Exportación a formatos editables digitales (Word rellenable/PDF interactivo) (módulo de retención secundaria/superior). • Configuración para navegación secuencial por teclado. • Generador de evaluaciones con opciones múltiples adaptadas.

Posibles requerimientos UX/UI para Docentes de Aula.

Dado el contexto laboral docente caracterizado por la alta exigencia de tiempo y la multiplicidad de tareas en el aula, la interfaz de la aplicación web debe cumplir con los siguientes estándares de usabilidad y control pedagógico:

Flujo 'Asistente' con Control Pedagógico Total (Aceptar / Editar / Descartar): La IA no debe aplicar cambios automáticos a ciegas sobre el archivo original. La pantalla de revisión debe presentar una **vista comparativa lado a lado (Texto Original vs. Propuesta de Adaptación)** donde el docente elija explícitamente presionar 'Aceptar', 'Editar' o 'Descartar' para cada observación.

Diagnóstico Visual Claro con Semáforo de Atenciones: Presentar un indicador orientativo de accesibilidad (ej. 74/100) y clasificar los hallazgos en tres niveles visuales e intuitivos:

Correcto: Sin barreras relevantes detectadas.

Para revisar: Elementos secundarios susceptibles de mejora.

Barrera detectada: Estructura o contenido que impide el acceso o la comprensión.

Explicación Pedagógica del 'Por Qué' de Cada Barrera: Cada punto de revisión debe acompañarse de una justificación breve en lenguaje claro (ej. '**3 imágenes no poseen descripción**. ¿Por qué es importante? La información visual no estará disponible para estudiantes que usan lectores de pantalla')

Carga Multiformato Intuitiva y Sin Configuración Previa: Admitir arrastrar y soltar archivos PDF, Word, PowerPoint o pegar texto directo. El flujo guiado debe requerir solo 3 pasos principales: **Cargar -> Diagnosticar -> Adaptar y Exportar.**

Protocolos de Privacidad de Datos Educativos: Procesar únicamente los datos necesarios, garantizando la eliminación de archivos temporales de los servidores y anonimizando nombres o datos sensibles de los alumnos.

Complementos funcionales para escalabilidad.

Al contrastar el diseño inicial de la herramienta con las estadísticas y dinámicas institucionales reveladas en las fuentes, emergen aspectos críticos a resolver en un escenario de escalabilidad del MVP.

Balance entre la Demanda Cognitiva Escolar y la Accesibilidad Sensorial/Técnica: Si bien el 75,7% de la matrícula integrada en aulas comunes figura registrada bajo categorías de discapacidad intelectual o TEA, este indicador refleja en gran medida el etiquetado diagnóstico del sistema educativo (en contraste con el 25% de prevalencia cognitiva en encuestas de salud de INDEC). El UX no debe sesgar el desarrollo únicamente hacia la simplificación cognitiva; debe evaluar en paralelo la usabilidad técnica de lectores de pantalla (NVDA/JAWS), etiquetado ALT y subtitulado LSA, reconociendo que las discapacidades sensoriales y motoras representan la principal vía de retención y egreso en el nivel secundario y superior.

La Modulación para el Acceso a la Educación Superior / Terciaria: Para evitar interpretaciones contradictorias, se aclara que el 0,2% corresponde al peso de la matrícula superior no universitaria sobre el total de alumnos integrados (concentrados en nivel primario), mientras que entre los jóvenes de 15 a 29 años en modalidad común el 24,9% accede a nivel superior/universitario, y el 13,3% de los adultos +15 con discapacidad cuenta con nivel superior completo o incompleto. Dado que las personas con dificultad visual (15,9%), auditiva (16,0%) y motora (15,0%) lideran el acceso a estudios

superiores (frente al 9,8% en cognitiva), la herramienta podría implementar un 'Modo Autonomía del Estudiante' optimizado para la educación técnica y universitaria.

La falta de Tiempos Institucionales: Rebeca Anijovich remarca la saturación laboral del cuerpo docente. Si la herramienta exige más de 5 minutos para procesar un documento, será descartada. El UX Research debe medir el 'Time to Adapt' (Tiempo hasta adaptar) e incluir plantillas de 'Adaptación Rápida en 1 Clic' para exámenes y guías.

Co-diseño y Pruebas con Usuarios con Discapacidad: Conforme a los lineamientos del BID y la Convención Internacional, las pruebas de usabilidad de los materiales adaptados generados por la IA deben incluir la validación directa por parte de estudiantes con discapacidad intelectual, autistas y usuarios de lectores de pantalla.

Integración Nativa con Plataformas y Ecosistemas Existentes (LMS / Drive): Para evitar la dispersión de herramientas señalada en la problemática, la hoja de ruta del producto debe investigar la integración vía extensiones o complementos directos en Google Docs, Microsoft Word o plataformas Moodle/Classroom.

Fuentes Bibliográficas.

Estadísticas.

Anuario Estadístico del Registro Nacional de Personas con Discapacidad (Anuario 2022)
Ente o plataforma: Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) - Ministerio de Salud
Año de publicación: 2022
Tipo de fuente: Anuario Estadístico Oficial.

Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad (Resultados Definitivos 2018)
Ente o plataforma: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)
Año de publicación: 2018
Tipo de fuente: Estudio Poblacional Nacional.

Anuario Estadístico de Educación 2025 (Edición XXX del Relevamiento Anual)
Ente o plataforma: Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa (DNIEE) - Secretaría de Educación / Ministerio de Capital Humano
Año de publicación: 2025
Tipo de fuente: Anuario Censo Escolar Nacional

La inclusión educativa de las personas con discapacidad en Argentina
Ente o plataforma: UNESCO / UNICEF / EUROsociAL
Año de publicación: 2021
Tipo de fuente: Informe de Política Pública e Inclusión.

Materiales Audiovisuales.

Antes de Enseñar a LEER Y ESCRIBIR a una Persona AUTISTA Debes SABER ESTO
Ente o plataforma: YouTube (Canal de Educación Especial y Trastornos del Neurodesarrollo)
Tipo de fuente: Video Educativo / Guía de Alfabetización

Consejos para el manejo de niños con autismo en el aula | Dr. Roberto Rosler
Ente o plataforma: YouTube (Asociación Educar para el Desarrollo Humano)

Tipo de fuente: Conferencia Magistral / Neurobiología

Diversidad e Inclusión en la Educación | Notas al Pie con Rebeca Anijovich

Ente o plataforma: YouTube (Programa Notas al Pie / Entrevistas Pedagógicas)

Tipo de fuente: Entrevista Pedagógica

Entrevista: Discapacidad Motora / Estrategias Educativas

Ente o plataforma: YouTube (Canal de Formación Docente en Educación Especial)

Tipo de fuente: Entrevista a Especialistas

Estrategias de inclusión educativa para estudiantes con discapacidad motora

Ente o plataforma: YouTube (Jornadas de Capacitación en Inclusión Educativa)

Tipo de fuente: Seminario Web

PIANE UC. Adecuaciones Curriculares para Personas con Discapacidad Motora

Ente o plataforma: YouTube (Programa PIANE UC, Pontificia Universidad Católica de Chile)

Tipo de fuente: Cápsula Institucional de Adecuación Curricular

PIANE UC. Adecuaciones curriculares para Personas con Discapacidad Visual

Ente o plataforma: YouTube (Programa PIANE UC, Pontificia Universidad Católica de Chile)

Tipo de fuente: Cápsula Institucional de Adecuación Curricular

Presentación del libro: Discapacidad y Accesibilidad en la Educación Superior

Ente o plataforma: YouTube (Red Interuniversitaria de Discapacidad - RID / Editorial Universitaria)

Tipo de fuente: Presentación de Libro / Panel Académico

Recomendaciones Inclusión Educativa en estudiantes con discapacidad visual

Ente o plataforma: YouTube (Centro de Recursos para la Inclusión Visual)

Tipo de fuente: Guía Audiovisual de Estrategias de Aula

TODO sobre el AUTISMO | Dra. Alicia Vargas (Especialista en Trastornos del Neurodesarrollo)

Ente o plataforma: YouTube (Canal de Divulgación Médica y Neurodesarrollo Infantil)

Tipo de fuente: Video de Divulgación Médica

Webinario Inclusión Educativa: Aportes para la enseñanza de estudiante con autism

Ente o plataforma: YouTube (Equipo de Educación Inclusiva / Dirección de Educación Especial)

Tipo de fuente: Webinario Técnico-Pedagógico